ЛР №6 — ответы на защиту

«Расчёт бурильной колонны на прочность по секциям при бурении вертикальных скважин»

Как пользоваться: на защите дают **один вопрос**. Находишь его номер и переписываешь ответ целиком: текст, формулы, схему. Схему перерисовывай от руки, точные числа не нужны.

Источник: пособие Балицкого и Храбровой (ЛР №6, с. 50–56; приложение, табл. 6–8, с. 87–89). Чего в пособии нет, то взято из общего курса бурения (учебники Сарояна, Булатова, Калинина); такие места помечены *(общий курс)*.

Обозначения:

- L — глубина скважины (длина колонны), м;
- $Q_{\text{КНБК}}$ — вес КНБК в жидкости, Н; $l_{\text{КНБК}}$ — длина КНБК, м;
- $Q_{\text{НК}}$, $l_{\text{НК}}$, $q_{\text{НК}}$ — вес, длина и масса 1 м наддолотного комплекта (НК);
- $l_{(i)}$, $q_{(i)}$, $Q_{(i)}$ — длина, масса 1 м (с учётом высадки и замков) и вес i-й секции бурильных труб;
- $Q_{\text{р}(i)}$ — предельная растягивающая нагрузка труб i-й секции (по пределу текучести), Н;
- $Q_{\text{доп}(i)}$ — допустимая растягивающая нагрузка, Н;
- $k_{\text{з}}$ — коэффициент запаса прочности; v — коэффициент износа труб;
- $\Delta P_{\text{зд}}$, $\Delta P_{\text{д}}$ — перепады давления в забойном двигателе и в долоте, Па;
- $F_{(1)}$ — площадь поперечного сечения канала труб 1-й секции, м²;
- ρ — плотность промывочной жидкости, $\rho_{\text{м}} = 7850$ кг/м³ — плотность стали; $g = 9,81$ м/с².

Вопрос 1. Последовательность расчёта бурильной колонны на прочность. В каких случаях проводятся проверочные расчёты

Основная идея. Колонна висит на крюке. Каждое её сечение растягивается весом всего, что находится ниже. Поэтому растягивающая сила минимальна у долота и максимальна у устья. Колонну рассчитывают **снизу вверх** и собирают из **секций**: внизу трубы менее прочные, вверху — всё более прочные (больше толщина стенки и/или прочнее сталь). Основной расчёт — **статический расчёт на растяжение** при подъёме колонны.

Последовательность расчёта (по пособию):

1. Собирают исходные данные: способ и условия бурения, глубину L, диаметры долота и труб, плотности жидкости и стали, длину и вес КНБК (из ЛР №5), перепады давления в долоте и в забойном двигателе.
2. Выбирают **тип бурильных труб** по способу бурения, глубине и условиям.
3. Над КНБК ставят **наддолотный комплект (НК)** длиной 250–500 м из труб группы прочности **Д** с максимальной толщиной стенки и считают его вес:

$$Q_{\text{НК}} = g\, l_{\text{НК}}\, q_{\text{НК}} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}}\right) \qquad (6.1)$$

4. Для первой секции берут трубы наименьшей прочности (по таблицам приложения) и находят допустимую нагрузку $Q_{\text{доп}(1)}$ по формуле (6.4) или (6.5).
5. Считают **длину первой секции** по формуле (6.2) (см. вопрос 6).
6. Длину округляют **вниз до числа, кратного 25 м** (длина свечи). Длина секции должна быть **не меньше 250 м**. Если получилось меньше, выбирают более прочные трубы.
7. Считают **вес секции**:

$$Q_{(i)} = g\, l_{(i)\text{у}}\, q_{(i)} \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}}\right) \qquad (6.7)$$

8. Проверяют нарастающую длину колонны:

$$l_{\text{КНБК}} + l_{\text{НК}} + l_{(1)\text{у}} + l_{(2)\text{у}} + \ldots + l_{(i)\text{у}} \le L \qquad (6.8)$$

9. Если условие выполняется (глубина ещё не набрана), берут **следующую секцию** из более прочных труб и считают её длину по формуле (6.3). Если не выполняется (секция «перебрала» глубину), длину последней секции уточняют до остатка:

$$l_{(i)\text{у}} = L - (l_{\text{КНБК}} + l_{\text{НК}} + l_{(1)\text{у}} + \ldots + l_{(i-1)\text{у}}) \qquad (6.9)$$

10. Считают **общий вес колонны**:

$$Q = Q_{\text{КНБК}} + Q_{\text{НК}} + Q_{(1)} + Q_{(2)} + \ldots + Q_{(i)} \qquad (6.10)$$

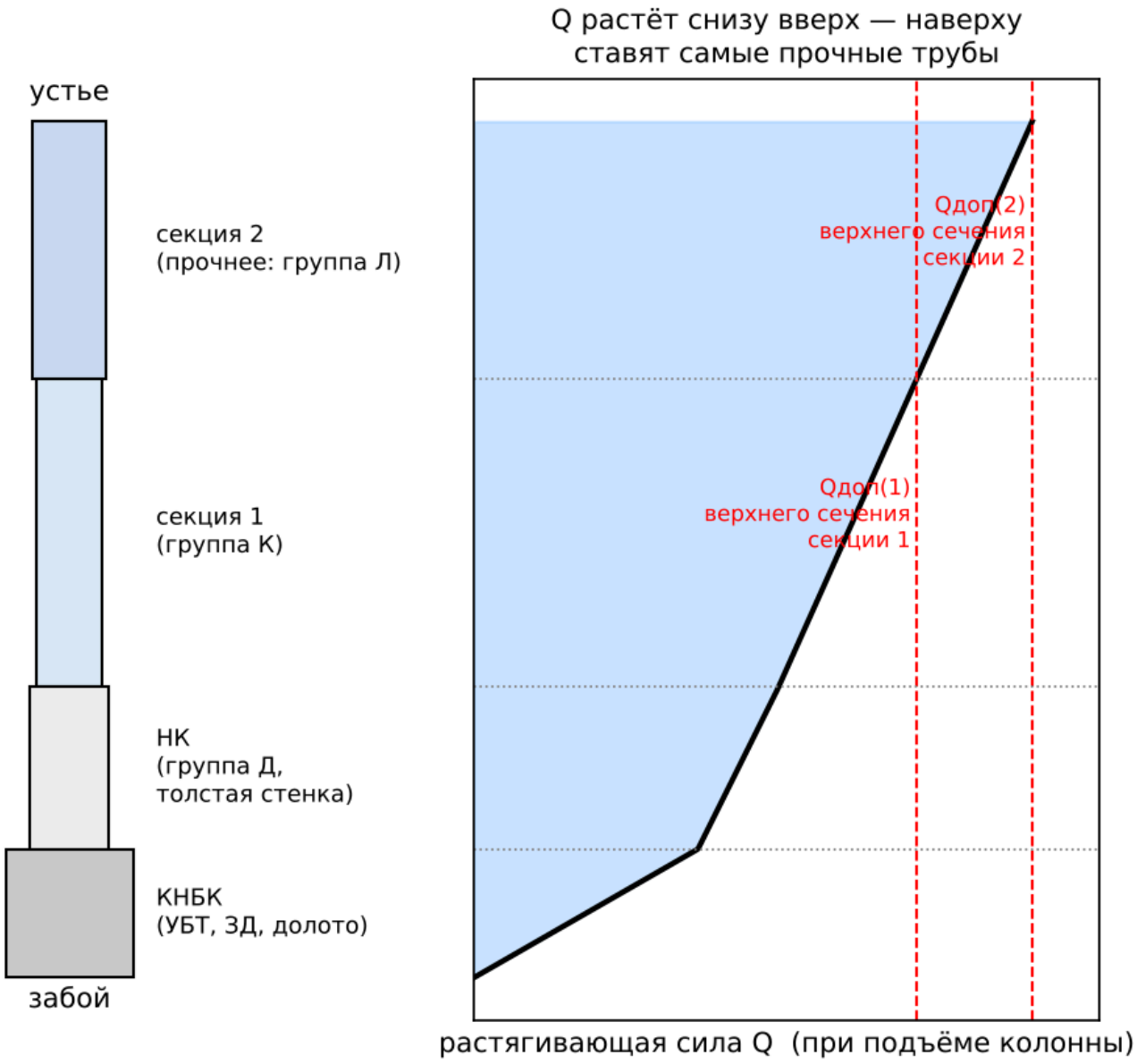


Рис. 1. Колонна из секций и эпюра растягивающей силы: в верхнем сечении каждой секции сила доходит до её допустимой нагрузки

Когда проводятся проверочные расчёты *(общий курс)*. Основной расчёт учитывает только растяжение. Проверочные расчёты нужны, когда на колонну действуют дополнительные нагрузки:

1. **Роторное бурение**: колонна вращается. Проверяют на совместное действие растяжения и кручения и на выносливость при знакопеременном изгибе.
2. **Наклонно-направленные и горизонтальные скважины**: появляются изгиб в искривлённом стволе и большие силы трения.
3. **Большие глубины и тяжёлые колонны**: проверка труб на смятие в клиновом захвате ротора.
4. **Испытание пластов пластоиспытателем на трубах**: трубы опорожнены и сминаются наружным давлением. Проверка на наружное давление.
5. **Высокие давления промывки**: проверка на внутреннее давление.
6. **Ликвидация прихватов и ловильные работы**: колонну натягивают сверх её веса. Проверяют, какую натяжку она выдержит.

7. **Осложнённые условия**: агрессивная среда (сероводород), повышенный износ.

Вопрос 2. Требования к бурильной колонне и этапы её расчёта на прочность

Требования к бурильной колонне:

1. Достаточная **прочность** на растяжение, сжатие, кручение и изгиб, а также против внутреннего и наружного давления.
2. **Выносливость** (сопротивление усталости) при знакопеременном изгибе во время вращения.
3. **Герметичность** резьбовых соединений, чтобы жидкость не промывала резьбу.
4. **Минимальная масса** при нужной прочности. От массы зависят нагрузка на вышку и лебёдку и предельная глубина спуска.
5. **Малые гидравлические сопротивления**: гладкий внутренний канал без резких сужений.
6. **Износостойкость** и коррозионная стойкость.
7. Быстрое и надёжное свинчивание и развинчивание, удобство СПО, ремонтопригодность.
8. Колонна должна вписываться в ствол: для промывки и выноса шлама нужен зазор между колонной и стенкой.

Этапы расчёта на прочность:

1. **Проектирование КНБК** (ЛР №5). Выбирают тип УБТ, число ступеней, диаметры и длины. Условие: вес КНБК в жидкости на 15 % больше нагрузки на долото, тогда бурильные трубы работают только на растяжение.
2. **Выбор наддолотного комплекта** (ЛР №6): 250–500 м труб группы Д с максимальной толщиной стенки.
3. **Расчёт бурильных труб на статическую прочность при растяжении по секциям** (ЛР №6). Подбирают тип труб, толщину стенки и группу прочности стали (Д, К, Е, Л, М). Самые прочные трубы ставят вверху. Для каждой секции должно выполняться условие
$$Q \le Q_{\text{доп}} = \frac{v\,Q_{\text{р}}}{k_{\text{з}}}.$$
4. **Проверочные расчёты** *(общий курс)*:
   - на совместное растяжение и кручение (роторное бурение);
   - на выносливость при знакопеременном изгибе (роторное бурение);
   - на наружное и внутреннее давление;
   - на смятие в клиновом захвате;
   - на изгиб в искривлённом стволе (наклонные скважины).

Вопрос 3. Типы бурильных труб и их особенности

Бурильные трубы — основная (самая длинная) часть колонны. Их выпускают диаметром 60–168 мм с толщиной стенки 7–11 мм. В ЛР используются трубы диаметром 114, 127 и 140 мм.

Стальные бурильные трубы с высаженными концами (ГОСТ 631) *(общий курс)*. Концы трубы **высаживают**, то есть утолщают стенку. На концах нарезана трубная резьба, и туда навинчены замки. Утолщение нужно, чтобы нарезка резьбы не ослабила тело трубы.

1. **ТБВ** — с высаженными **внутрь** концами. Наружный диаметр по всей длине одинаковый, а канал на концах сужен. Минус — повышенные гидравлические сопротивления.
2. **ТБН** — с высаженными **наружу** концами. Канал по всей длине одного диаметра, гидравлические сопротивления меньше. Наружный диаметр на концах больше, поэтому зазор со стенкой меньше.
3. **ТБВК** и **ТБНК** — то же, но с **коническими стабилизирующими поясками** и трапецеидальной резьбой. Поясок плотно сопрягается с замком, разгружает резьбу от изгиба и повышает герметичность. Это более прочное и надёжное соединение, его применяют для глубокого и роторного бурения.

Трубы с приварными замками ТБПВ (а также ТБПН) *(общий курс)*. Замок не навинчивается, а **приваривается** к высаженному концу трубы (сваркой трением). Резьбы между трубой и замком нет, поэтому:

- соединение прочнее и полностью герметично;
- нет слабого места по трубной резьбе;
- можно применять для глубоких скважин и роторного бурения.

Легкосплавные бурильные трубы ЛБТ *(общий курс)*. Сделаны из алюминиевого сплава (Д16Т) со стальными замками. Плотность сплава 2780 кг/м^3, почти в 3 раза меньше, чем у стали, а в буровом растворе они ещё легче. Плюсы:

- колонна меньше весит, поэтому можно бурить глубже той же буровой установкой;
- меньше силы прижатия и трения в наклонных скважинах.

Минусы: меньшая прочность и износостойкость, ограничение по температуре (около 150 °C), коррозия в щелочных растворах. Применяют в основном при турбинном бурении.

Тяжёлые (толстостенные) бурильные трубы ТБТ — промежуточные между бурильными трубами и УБТ (см. вопрос 10).

Группы прочности стали (по возрастанию прочности): **Д, К, Е, Л, М** (и выше — Р, Т). В пособии предельные растягивающие нагрузки даны для групп Д, К, Е, Л, М. Чем выше группа и толще стенка, тем больше предельная нагрузка.

Ведущая труба — отдельный тип с квадратным или шестигранным сечением; через ротор передаёт вращение колонне.



Рис. 2. Концы бурильных труб: высадка внутрь, высадка наружу, приварной замок

Вопрос 4. Бурильные замки и соединительные резьбы

(в пособии нет — общий курс)

Бурильный замок соединяет бурильные трубы друг с другом. Он состоит из двух деталей:

- **ниппель** — с наружной резьбой;
- **муфта** — с внутренней резьбой.

Ниппель навинчивают на один конец трубы, а муфту — на другой (замковые детали навинчивают в нагретом состоянии, чтобы получить плотное соединение). При сборке колонны ниппель одной трубы вворачивают в муфту другой.

Типы замков (ГОСТ 5286):

- **ЗН** — с нормальным проходным отверстием, для труб с высадкой внутрь;
- **ЗШ** — с широким проходным отверстием, для труб с высадкой внутрь;
- **ЗУ** — с увеличенным проходным отверстием, для труб с высадкой наружу;
- **ЗШК, ЗУК** — для труб с коническими стабилизирующими поясками (ТБВК, ТБНК);
- **ЗП** — приварные замки (для ТБПВ, ТБПН).

Соединительные резьбы. В колонне есть два вида резьб.

1. **Трубная резьба** соединяет тело трубы с замком.
   - Для ТБВ и ТБН — треугольная коническая резьба (конусность 1:16, шаг 3,175 мм).
   - Для ТБВК и ТБНК — трапецеидальная резьба (конусность 1:32) с коническим стабилизирующим пояском.
   - Это соединение собирают один раз, на заводе или в трубной базе.
2. **Замковая резьба** (ГОСТ 28487) соединяет ниппель и муфту замков, а также УБТ, переводники, долото и забойный двигатель.
   - Крупная коническая резьба треугольного профиля с притуплёнными вершинами, конусность 1:4 или 1:6.
   - Её обозначают «З» и цифрами, например З-121, З-147, З-171.
   - Благодаря большой конусности и крупному шагу соединение свинчивается за несколько оборотов. Его можно многократно свинчивать и развинчивать при каждом СПО.

- **Упорные торцы** ниппеля и муфты плотно прижимаются друг к другу. Они герметизируют соединение и воспринимают часть нагрузки, разгружая резьбу.

Все резьбы колонны **правые**. Левые резьбы применяют только в ловильном инструменте.

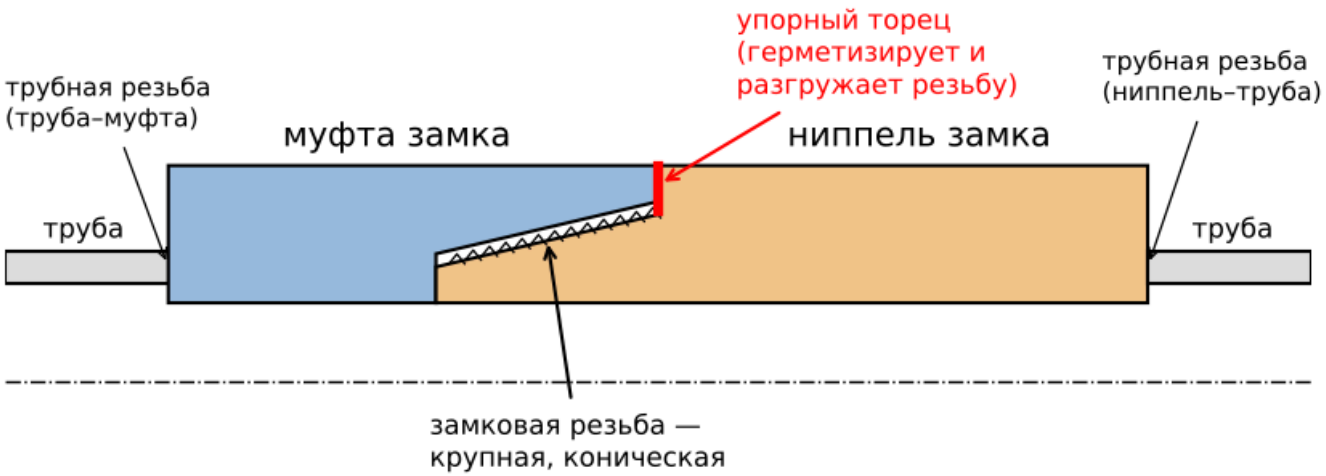


Рис. 3. Бурильный замок: муфта и ниппель на замковой резьбе

Вопрос 5. Вспомогательные элементы бурильной колонны и их назначение

Вспомогательными называют элементы колонны, которые не являются бурильными трубами и УБТ.

1. **Ведущая (рабочая) труба.** Сечение квадратное или шестигранное, внутри канал для промывки. Через ротор передаёт крутящий момент колонне и при этом может перемещаться вниз по мере углубления скважины.
2. **Переводники** соединяют элементы с разными резьбами или разными диаметрами.
   - По типу концов: **П** — переходные (ниппель–муфта), **М** — муфтовые (муфта–муфта), **Н** — ниппельные (ниппель–ниппель).
   - **Предохранительный переводник** ставят под ведущей трубой. Изнашивается его резьба, а не резьба ведущей трубы, и меняют дешёвый переводник.
3. **Бурильные замки** соединяют бурильные трубы (см. вопрос 4).
4. **Центраторы и стабилизаторы.** Это короткие элементы с лопастями (прямыми или спиральными). Диаметр по лопастям близок к диаметру долота, лопасти наплавлены твёрдым сплавом. Удерживают УБТ по оси скважины, уменьшают изгиб и искривление ствола.
5. **Калибраторы** (лопастные или шарошечные) ставят над долотом. Калибруют стенку ствола до диаметра долота и центрируют долото.
6. **Протекторы** — резиновые кольца на бурильных трубах. Защищают трубы и обсадную колонну от износа при трении.
7. **Амортизаторы (демпферы)** гасят продольные вибрации и удары от долота, особенно на твёрдых породах.
8. **Ясы** (механические и гидравлические) создают удар вверх или вниз, чтобы освободить прихваченную колонну.

9. **Обратный клапан** пропускает жидкость только вниз. Защищает от выброса через трубы и от попадания шлама в забойный двигатель при остановке насосов.
10. **Фильтр** над забойным двигателем задерживает крупные частицы.
11. **Шаровой кран** на ведущей трубе перекрывает канал труб при газонефтеводопроявлении (ГНВП).

Вопрос 6. Формулы для расчёта длины секций бурильных труб при бурении забойными двигателями

Допустимая растягивающая нагрузка на трубы i-й секции при турбинном бурении:

$$Q_{\text{доп}(i)} = \frac{v\,Q_{\text{р}(i)}}{k_{\text{з}}} \qquad (6.4)$$

где

- $Q_{\text{р}(i)}$ — предельная растягивающая нагрузка труб (при которой напряжение в теле трубы достигает предела текучести), берётся из табл. 7 приложения по диаметру, толщине стенки и группе прочности;
- $v = 0,8$ — коэффициент износа (трубы 2-го класса, стенка частично изношена);
- $k_{\text{з}} = 1,4$ — коэффициент запаса прочности при бурении забойными двигателями (табл. 8 приложения).

Длина первой секции (над НК):

$$l_{(1)} = \frac{Q_{\text{доп}(1)} - 1,1\,(Q_{\text{КНБК}} + Q_{\text{НК}}) - (\Delta P_{\text{зд}} + \Delta P_{\text{д}})\,F_{(1)}}{1,1\,g\,q_{(1)}\,(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}})} \qquad (6.2)$$

Смысл формулы: верхнее сечение 1-й секции не должно нагружаться больше допустимой нагрузки. На него действуют:

- **вес всего, что ниже**: КНБК и НК (в числителе вычитается);
- **собственный вес секции** (в знаменателе, вес 1 м в жидкости);
- **гидравлическая нагрузка** $(\Delta P_{\text{зд}} + \Delta P_{\text{д}})F_{(1)}$. При работе забойного двигателя давление в трубах выше, чем в затрубье, на величину перепадов в двигателе и в долоте. Это давление действует на площадь канала и дополнительно растягивает колонну, поэтому его тоже вычитают из допустимой нагрузки;
- коэффициент **1,1** учитывает дополнительные нагрузки при подъёме колонны: трение о стенки, силы инерции при разгоне *(общий курс)*;
- множитель $(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}})$ учитывает **архимедову силу** — в жидкости трубы легче.

Длина каждой следующей секции:

$$l_{(i)} = \frac{Q_{\text{доп}(i)} - Q_{\text{доп}(i-1)}}{1,1\,g\,q_{(i)}\,(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}})} \qquad (6.3)$$

Нижнее сечение i-й секции уже нагружено до $Q_{\text{доп}(i-1)}$ (до предела предыдущей секции). Секция может «добавить» вес, пока нагрузка в её верхнем сечении не дойдёт до $Q_{\text{доп}(i)}$.

Поэтому в числителе — разность допустимых нагрузок соседних секций.

Дальше:

- длину округляют вниз до числа, кратного 25 м, и проверяют, что она не меньше 250 м;
- вес секции считают по формуле (6.7);
- нарастающую длину проверяют по (6.8); когда секция доходит до глубины L, её длину уточняют по (6.9);
- общий вес колонны — по (6.10).

Вопрос 7. Особенности расчёта бурильной колонны в наклонно-направленных скважинах

(в пособии рассмотрены только вертикальные скважины — общий курс)

В вертикальной скважине растягивающая сила в сечении равна весу колонны ниже этого сечения. В наклонной скважине так считать нельзя. Отличия:

1. **Вес раскладывается на две составляющие.** На участке с зенитным углом α вдоль оси действует только $G\cos\alpha$, а составляющая $G\sin\alpha$ прижимает трубы к нижней стенке.
2. **Появляются силы трения** о стенку: $F_{тр} = fG\sin\alpha$, где f — коэффициент трения (0,2–0,4). При подъёме трение направлено вниз и **увеличивает** натяжение, при спуске — уменьшает.
3. Поэтому ствол делят на **интервалы**: вертикальный, набора угла, стабилизации (прямолинейный наклонный), снижения угла. Силу считают **снизу вверх по интервалам**. На прямолинейном наклонном участке длиной l при подъёме:
$$Q_{в} = Q_{н} + ql(\cos\alpha + f\sin\alpha),$$
где $Q_{н}$ и $Q_{в}$ — силы в нижнем и верхнем сечениях участка, q — вес 1 м труб в жидкости.
4. **На искривлённом участке** натянутая колонна прижимается к стенке тем сильнее, чем больше натяжение (как канат на барабане). Сила растёт по экспоненте:
$$Q_{в} \approx Q_{н}\, e^{f\theta},$$
где θ — угол изменения направления ствола на участке, рад.
5. **Дополнительное напряжение изгиба** в искривлённом стволе радиусом R:
$$\sigma_{и} = \frac{E d_{н}}{2R}.$$
Его складывают с напряжением растяжения. При вращении оно знакопеременное, отсюда проверка на выносливость.
6. **Нагрузку на долото** создаёт только осевая составляющая веса КНБК $G\cos\alpha$, к тому же уменьшенная трением. УБТ нужно больше, а в горизонтальных скважинах их переносят выше, в вертикальную часть.
7. **Износ** замков и обсадной колонны в местах прижатия больше. Ставят протекторы, снижают трение (см. вопрос 12).

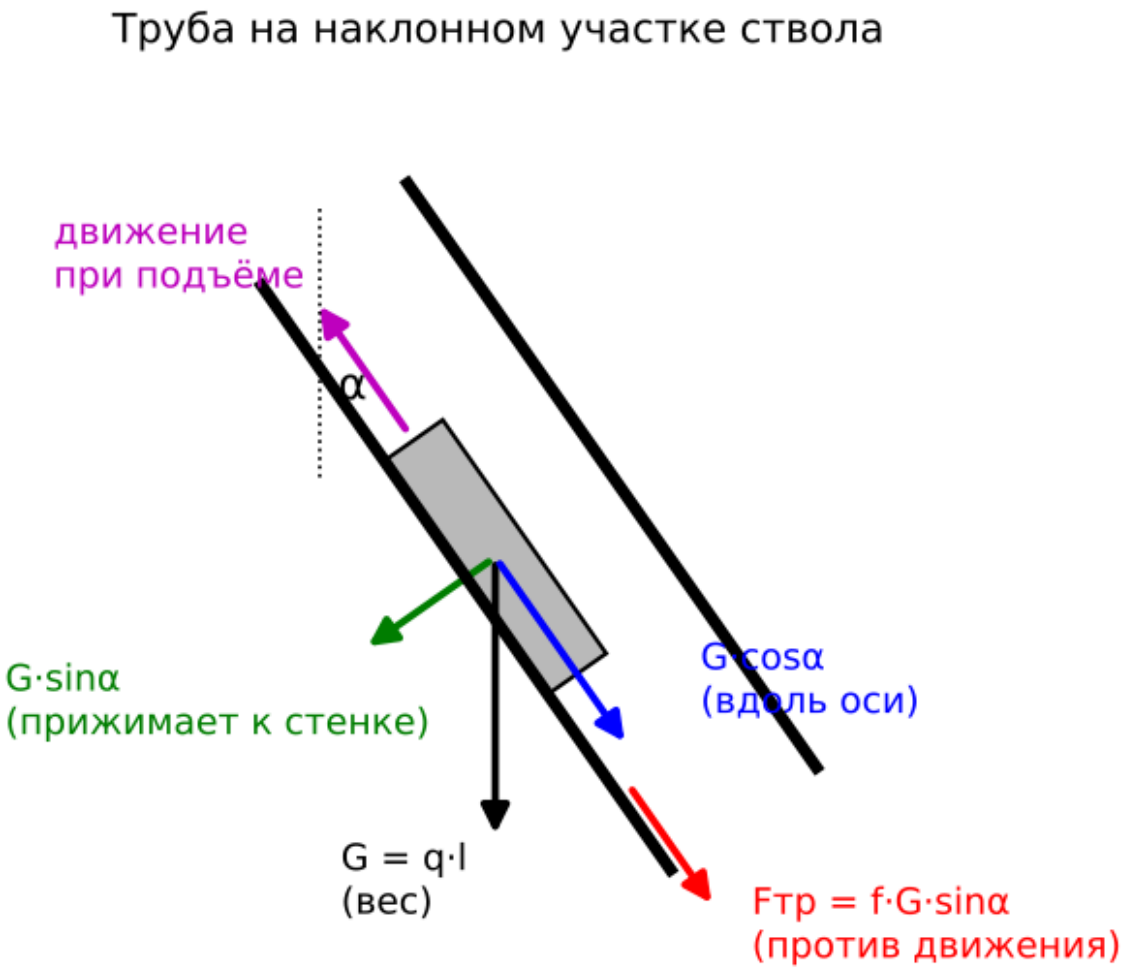


Рис. 4. Силы, действующие на трубу в наклонном стволе

Вопрос 8. Особенности расчёта бурильной колонны на прочность при роторном бурении

При роторном бурении вращается вся колонна. На неё действуют дополнительные нагрузки:

- **крутящий момент** от ротора: в трубах возникают касательные напряжения кручения;
- **знакопеременный изгиб**: изогнутая вращающаяся колонна за каждый оборот изгибается то в одну, то в другую сторону. Это вызывает **усталость металла** — главную причину поломок труб при роторном бурении.

Как это учтено в ЛР №6 (по пособию):

1. Допустимая нагрузка считается по формуле

$$Q_{\text{доп}(i)} = \frac{v\,Q_{\text{р}(i)}}{1,04 \cdot k_{\text{з}}}. \qquad (6.5)$$

   Множитель **1,04** учитывает касательные напряжения от крутящего момента, то есть совместное действие растяжения и кручения. Допустимое растяжение уменьшается примерно на 4 %.

2. **Коэффициент запаса больше**: $k_з = 1,5$ при роторном бурении против 1,4 при бурении забойными двигателями (табл. 8 приложения). Общий запас $1,04 \cdot 1,5 = 1,56$.
3. Забойного двигателя нет, поэтому в формуле (6.2) $\Delta P_{зд} = 0$ и остаётся только перепад в долоте $\Delta P_д$.
4. **Наддолотный комплект** из труб группы Д с толстой стенкой особенно важен. Именно над УБТ знакопеременный изгиб самый сильный.

Проверочные расчёты при роторном бурении *(общий курс)*:

1. **На совместное действие растяжения и кручения.** Крутящий момент находят по мощности на вращение:

   $$M_{кр} = \frac{N}{\omega}, \qquad N = N_{хв} + N_д,$$

   где $N_{хв}$ — мощность на холостое вращение колонны, $N_д$ — мощность на долоте, ω — угловая скорость. Касательное напряжение $\tau = M_{кр}/W_{кр}$, нормальное от растяжения $\sigma = Q/F$. Эквивалентное напряжение:

   $$\sigma_{экв} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le \frac{\sigma_т}{n}.$$

2. **На выносливость.** Амплитуда переменных напряжений изгиба не должна превышать предел выносливости с учётом запаса. Длину полуволны изгиба считают по формуле Саркисова, напряжение — по формуле

   $$\sigma_и = \frac{\pi^2 E I f}{W l^2}.$$

Вопрос 9. Проверочные расчёты бурильной колонны

(в пособии нет — общий курс)

Основной расчёт (ЛР №6) — статический расчёт на растяжение. Затем колонну проверяют на другие виды нагружения. Во всех проверках действующее напряжение (или нагрузка) должно быть меньше предельного, делённого на коэффициент запаса.

1. **На совместное действие растяжения и кручения** (роторное бурение):

   $$\sigma = \frac{Q}{F}, \qquad \tau = \frac{M_{кр}}{W_{кр}}, \qquad \sigma_{экв} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le \frac{\sigma_т}{n}.$$

   Здесь F — площадь сечения тела трубы, $W_{кр}$ — полярный момент сопротивления, $\sigma_т$ — предел текучести стали.
2. **На выносливость (усталость)** при знакопеременном изгибе (роторное бурение, наклонные скважины). Запас по выносливости:

   $$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_a} \ge [n],$$

   где σ_{-1} — предел выносливости трубы (с учётом резьбы), σ_a — амплитуда напряжений изгиба.
3. **На изгиб в искривлённом стволе**: $\sigma_и = \frac{E d_н}{2R}$. Это напряжение складывают с растягивающим.

4. **На наружное избыточное давление (смятие).** Опасно, когда трубы опорожнены: при испытании пластов пластоиспытателем или при спуске с закрытым обратным клапаном. Условие:

$$p_{\text{нар}} \le \frac{p_{\text{кр}}}{n},$$

где $p_{\text{кр}}$ — критическое давление смятия трубы.

5. **На внутреннее давление** (высокие давления промывки, опрессовка): $p_{\text{вн}} \le p_{\text{т}}/n$.
6. **На смятие в клиновом захвате** ротора. Клинья сжимают трубу, и при большом весе колонны она может смяться. Допустимый вес колонны в клиньях меньше предельной растягивающей нагрузки:

$$Q \le \frac{Q_{\text{р}}}{C\,n},$$

где $C > 1$ — коэффициент, учитывающий охват трубы клиньями.

7. **На допустимую натяжку** при ликвидации прихватов: проверяют, какую силу сверх веса колонны можно приложить, не порвав трубы.

Вопрос 10. Наддолотный комплект и ТБТ

Наддолотный комплект (НК) *(по пособию)*:

- это часть колонны **сразу над КНБК (над УБТ)**, длиной **250–500 м**;
- его собирают из труб **группы прочности Д** с **максимальной толщиной стенки**;
- назначение — **предотвращать аварии с бурильными трубами от знакопеременных напряжений изгиба**.

Почему именно над УБТ:

- здесь жёсткая УБТ переходит в гибкие трубы, и изгиб сосредоточен на переходе;
- рядом нейтральное сечение, поэтому трубы то растягиваются, то сжимаются;
- длина полуволн изгиба здесь меньше (формула Саркисова), а напряжения больше;
- вибрации от долота сильнее всего вблизи забоя.

Почему группа Д и толстая стенка:

- сталь группы Д — самая пластичная, меньше чувствительна к концентрации напряжений и лучше сопротивляется усталости;
- толстая стенка даёт большую жёсткость, плавный переход жёсткости от УБТ к трубам и меньшие напряжения изгиба.

Вес НК:

$$Q_{\text{НК}} = g\,l_{\text{НК}}\,q_{\text{НК}}\,(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{м}}}). \qquad (6.1)$$

Его учитывают при расчёте длины первой секции (формула 6.2).

ТБТ — толстостенные (тяжёлые) бурильные трубы (HWDP) *(общий курс)*:

- По массе и жёсткости они **промежуточные между бурильными трубами и УБТ**. Стенка толстая, у замков удлинённые высадки, **посередине тела — утолщённый износостойкий поясок** (центральная высадка), который защищает трубу от износа о стенку.
- Длина как у обычной бурильной трубы (около 9 м), их можно ставить на подсвечник и свинчивать без особых приёмов.
- Назначение:
  1. **Переходная секция** между УБТ и бурильными трубами: обеспечивает плавный переход жёсткости и снижает усталостные поломки, как и НК.
  2. В **наклонных и горизонтальных** скважинах заменяют часть УБТ. Они могут работать в сжатии без опасного изгиба, меньше контактируют со стенкой (касание по замкам и пояску), поэтому меньше трение и риск прихвата.
  3. Создают дополнительную нагрузку на долото.

Вопрос 11. Условие возникновения изгиба в бурильной колонне и меры его предотвращения

Причина изгиба. Нижнюю часть колонны снизу сжимает реакция забоя, равная нагрузке на долото $P_д$. Пока сжимающая сила меньше **критической**, ось колонны остаётся прямой. Когда сила превышает критическую, колонна **теряет продольную устойчивость** и изгибается, упираясь в стенки скважины. Сначала ось изгибается плоской синусоидой, а при большей силе ложится на стенку спиралью.

Условие возникновения изгиба:

$$P_д > P_{кр}.$$

Формула Эйлера для стержня длиной l (собственный вес не учитывается):

$$P_{кр} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2},$$

где EI — жёсткость сечения на изгиб, μ — коэффициент закрепления концов.

Формула Эйлера–Динника *(общий курс)* — для вертикального стержня, сжимаемого **собственным весом**, как бурильная колонна. Критическая нагрузка (вес сжатой части колонны):

$$P_{кр} \approx 1,94 \sqrt[3]{EI\,q^2},$$

где q — вес 1 м труб в жидкости, $I = \frac{\pi(d_н^4 - d_в^4)}{64}$ — момент инерции сечения трубы.

Для обычных бурильных труб (EI мало) критическая нагрузка — всего **несколько кН**. Значит, нагружать долото их весом нельзя, они сразу изогнутся.

Изгиб вращающейся колонны (роторное бурение). Изогнутая колонна вращается, центробежные силы увеличивают прогиб. Напряжение изгиба в каждой точке за оборот меняет знак, отсюда **усталостные поломки**. Напряжение изгиба:

$$\sigma_и = \frac{\pi^2 EIf}{W l^2}, \qquad f = \frac{D_с - d_н}{2},$$

где f — стрела прогиба, l — длина полуволны (по формуле Саркисова), W — момент сопротивления сечения.

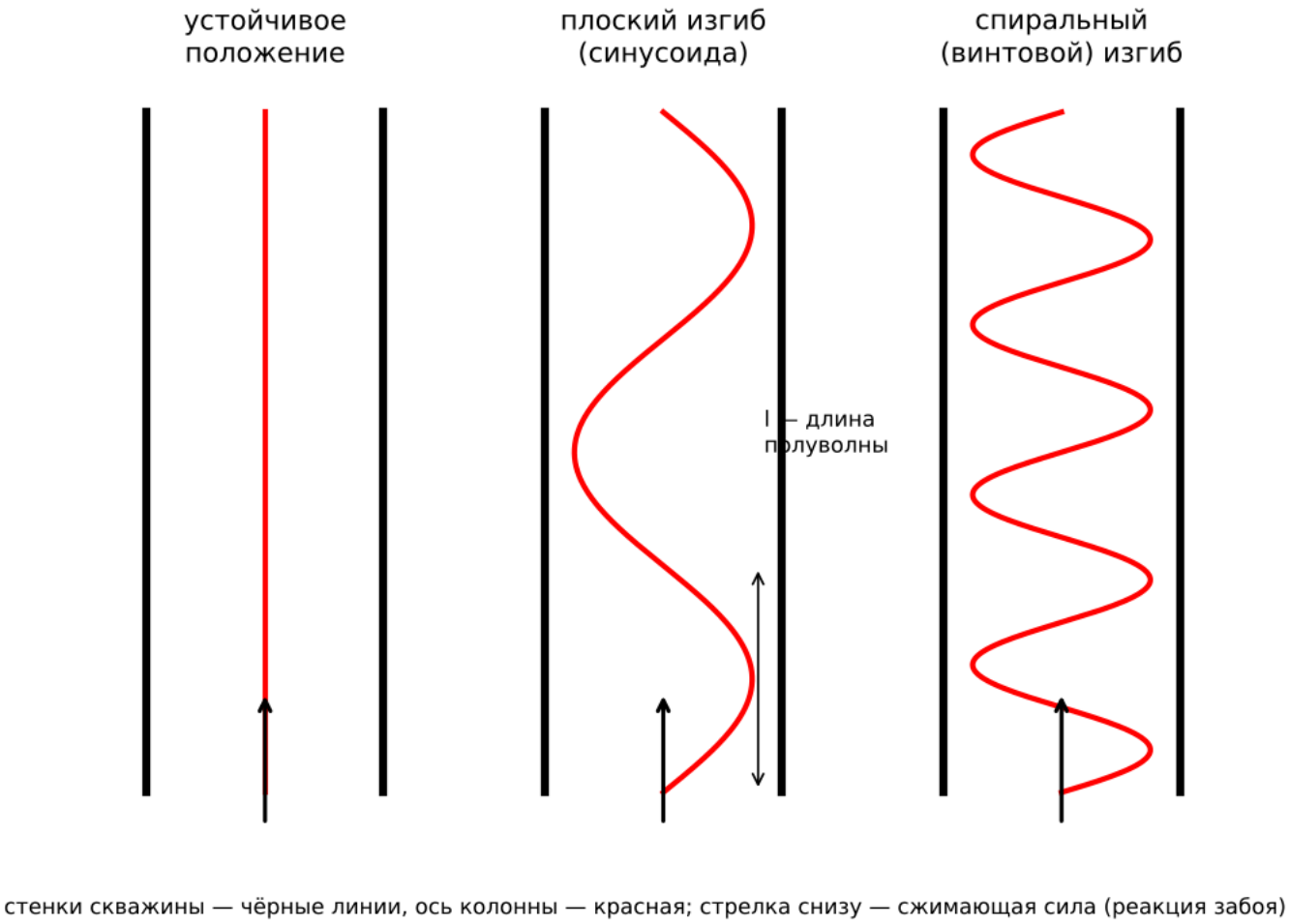


Рис. 5. Формы изгиба сжатой колонны в скважине

Меры предотвращения изгиба:

1. Создавать нагрузку на долото **весом УБТ** так, чтобы **нейтральное сечение было в УБТ** ($Q_{\text{КНБК}} \geq 1,15 P_{\text{д}}$, ЛР №5). Бурильные трубы тогда только растянуты.
2. Брать УБТ **как можно большего диаметра**, квадратные УБТ: жёсткость $EI \sim d^4$, критическая сила растёт.
3. Ставить **центраторы**: они уменьшают свободную длину и длину полуволны изгиба.
4. Обеспечивать **плавный переход жёсткости**: ступени УБТ ($d_{\text{бт}}/d_{\text{УБТ}} \geq 0,75$), **наддолотный комплект** из толстостенных труб, **ТБТ**.
5. Не превышать критическую нагрузку на долото, правильно подбирать частоту вращения.

Вопрос 12. Способы уменьшения силы трения между бурильной колонной и стенками скважины

(в пособии нет — общий курс)

Сила трения

$$F_{тр} = fN,$$

где f — коэффициент трения, N — сила прижатия колонны к стенке. На наклонном участке $N \approx ql \sin \alpha$, на искривлённом добавляется прижатие от натяжения колонны. Значит, трение уменьшают двумя путями: **снижают коэффициент трения** и **снижают силу прижатия**.

1. Снижение коэффициента трения:

- **смазочные добавки** в буровой раствор: нефть, графит, растительные масла, специальные смазки (СМАД, ФК-2000 и др.), стеклянные или полимерные шарики;
- **растворы на углеводородной основе** — у них самый низкий коэффициент трения;
- **тонкая, плотная и гладкая фильтрационная корка**: малая водоотдача раствора, низкое содержание твёрдой фазы;
- **хорошая очистка ствола от шлама**, чтобы не образовывались шламовые подушки в наклонных участках.

2. Снижение силы прижатия:

- **облегчённая колонна**: ЛБТ, ТБТ вместо УБТ в наклонной части; УБТ переносят выше, в вертикальный участок;
- **плавный профиль ствола** с малой интенсивностью искривления, без резких перегибов («желобов»);
- **калибровка и проработка ствола**, чтобы ствол был гладким;
- **минимальная плотность раствора**: меньше перепад давления между скважиной и пластом, меньше дифференциальный прижим колонны к корке.

3. Технологические приёмы:

- **вращение колонны** (роторное бурение, роторные управляемые системы): при вращении сила трения направлена в основном по окружности, а осевое трение резко уменьшается;
- **расхаживание** колонны, не оставлять её без движения против проницаемых пластов (опасность дифференциального прихвата);
- **осцилляторы (вибраторы)** в колонне: вибрация уменьшает трение покоя;
- **протекторы и центраторы с роликами или вращающимися втулками**: колонна касается стенки не телом трубы, а протектором;
- **спиральные УБТ** и трубы с меньшей площадью контакта со стенкой.